

# 广东工业大学考试试卷 ( A )

课程名称: 信号与系统 试卷满分 100 分

考试时间: 2018 年 7 月 5 日 (第 18 周 星期 4)

考试形式: 闭卷 (开卷)

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评卷得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷签名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 复核得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 复核签名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 信号可以分为以下类别: 连续/离散信号, 周期/非周期 信号, 实/复信号, 确定/随机 信号。
2. 阶跃响应是输入信号为 阶跃 函数时的零状态响应。
3. 系统的全响应可以分解为零输入响应和 零状态 响应。
4. 单位冲激函数的脉冲面积为 1。

## 二、选择题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. 信号  $f(t)$  经过无失真传输系统  $H(j\omega) = Ke^{-j\omega d}$  以后所得到的输出信号的频谱与原信号频谱相比, 下面哪种说法是正确的 B。
  - A、幅度谱和相位谱均无变化
  - B、幅度谱有变化, 相位谱无变化
  - C、幅度谱和相位谱均有变化
  - D、幅度谱无变化, 相位谱有变化
2. 傅立叶级数和傅里叶变换都属于 C。
  - A、拉普拉斯变换
  - B、离散傅立叶级数
  - C、正交变换
  - D、Z 变换
3. 序列  $\varepsilon(k) * \varepsilon(k) =$  C。
  - A、 $\varepsilon(k)$
  - B、 $\delta(k)$
  - C、 $k\varepsilon(k)$
  - D、 $(k+1)\varepsilon(k)$
4. 请问序列  $f(k) = \cos(0.3\pi k)$  的周期是 B。
  - A、 $\frac{20}{3}$
  - B、20
  - C、3
  - D、非周期序列
5. 若  $f(t)$  是实信号, 其傅里叶变换为  $F(j\omega)$ , 则下列说法正确的是 A。

(2) 周期为 6.8, 则  $f(k)$  的  $T = 2\pi$

(3)  $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$

A、其幅度谱  $|F(j\omega)|$  是偶函数 B、其幅度谱  $|F(j\omega)|$  是奇函数

C、其频谱  $F(j\omega)$  是实偶函数 D、其频谱  $F(j\omega)$  是奇函数

三、画图题 (10 分)

请画出三角形信号  $f(t) = t\varepsilon(t) - 2(t-1)\varepsilon(t-1) + (t-2)\varepsilon(t-2)$ , 以及  $f(t+1)$ 、 $f(1+4t)$  和  $f(1-4t)$  的波形图。

四、简答题 (20 分, 每题 5 分)

1. 已知  $F(z) = \frac{2z}{(z-1)^2 + 4}$ , 其中  $|z| > \sqrt{5}$ , 请求出  $f(k)$ 。

2. 请求出信号  $f(t) = 2e^{-5(t-1)}\varepsilon(t)$  的拉普拉斯变换。

3. 请问以下系统是否为线性系统。

$$y(t) = \sin[x(0)t] + \int_0^t f(x)dx$$

4. 请计算信号  $f(t) = [\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}]^2$  的傅里叶变换。

五、分析题 (50 分)

1. 请分析以下信号的周期性。(10 分)

$$f(t) = \sin(\alpha_1 t + \alpha_2) + \cos(\beta_1 t + \beta_2), \text{ 其中 } \alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \text{ 为实数。}$$

2. 已知 LSI 系统的差分方程为  $y(k) + 5y(k-1) + 6y(k-2) = f(k)$ , 其中  $f(k) = 4^k \varepsilon(k)$ ,  $y(-1) = 1$ ,  $y(-2) = 0$ , 求该系统的零输入响应  $y_z(k)$ 、冲激响应  $h(k)$  和系统函数  $H(z)$ 。

(15 分)

3. 已知全通系统的频率响应为  $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$ , 若输入一个门函数

$g_r(t) = \varepsilon(t+\tau) - \varepsilon(t-\tau)$ , 请问输出信号  $y(t)$  是什么? (10 分)

4. 已知 LTI 系统的输入信号与零状态响应的波形分别如下图所示。求该系统的冲激响应  $h(t)$ , 画图表示系统函数  $H(s)$  的零点分布图, 并用积分器, 加法器和延时器 ( $T=1$ ) 构成该系统。(15 分)

